

数字电表组装设计性实验

实验要求:

1. 预习阶段

- (1) 认真阅读实验讲义。可查阅与实验相关的资料。
- (2) 本学期预习考核方式为在线测验，不写预习报告。
- (3) 在线测验只做一次，如多次作答，后面提交无效，请大家预习实验讲义后，再作答。

2. 实验阶段

- (1) 维护良好的课堂秩序，在实验室内尽量保持安静。
- (2) 维护整洁的实验环境，不得在实验室内吃东西。
- (3) 爱护实验设备，轻拿轻放。
- (4) 动手操作前应仔细阅读实验注意事项和操作说明，在听完老师讲解后才能动手操作。
- (5) 如实记录实验数据，不得篡改、抄袭。

3. 预习测和出门测时间（实验当天）

(1) 预习测 （10 分钟）

下午： 1：30 – 2：10

晚上： 6：30 – 7：10

(2) 出门测 （5 分钟）

下午： 4：00 – 6：30

晚上： 9：00 – 11：30

4. 需实验数据计算处理结果和必要的分析图，不写正式的实验报告。数据处理下周同一时间上课前交到 1435 实验室。

数字电表组装设计性实验

一、实验目的

通过研究数字万用表的基本组成部分，掌握组装的多量程数字电压表的原理、组成、及其对测量系统的影响；了解多量程数字电流表基本原理、组成使用、及其对测量系统的影响；通过电表改装实验，掌握简单的电路实验设计和电路元件参数设计。

二、实验仪器

高精度直流电源	一台
三位半、四位半万用表	各一
电阻箱	4 组
2M Ω 电阻	2 只
1M Ω 电阻	4 只
(1M Ω 、2M Ω 电阻串联后固定在带有多个接线端的底座上)	
双刀双掷开关，单刀开关	各一
红、黑导线作为红黑表笔	一组
白/黄色导线（两端均为 U 形接线端子）	若干

三、实验原理

数字化测量直观、快捷、准确、精度高，目前已成为现代化测量的趋势，在很多应用场合逐渐取代指针式仪表。本实验的基础测量元件是量程为 200mV 的数字毫伏表。通过本实验，学习掌握如何将其数字电压表功能进行扩展，实现对不同量程的电压、电流、电阻等物理量进行测量。尤为重要，要研究测量仪器对待测量的影响，清楚在不同测量条件下如何选取合适的测量仪器，提高测量的精确度。

3.1 数字电表的特性

与指针式电表相比，数字电表有如下优良特性：

(1) 高准确度和高分辨力

三位半数字式电压表头的准确度为 $\pm 0.5\%$ ，四位半的表头可达 $\pm 0.03\%$ ，而指针式万用表中使用的磁电系表头的准确度通常仅为 $\pm 2.5\%$ 。

分辨力即表头最低位上一个字所代表的被测量数值，它代表了仪表的灵敏度。通常三位半数字万用表的分辨力可达到电压 0.1mV 、电流（指电流强度，下同） $0.1\mu\text{A}$ 、电阻 0.1Ω ，远高于一般的指针式万用表。

(2) 数字电压表具有高的输入阻抗

电压表的输入阻抗越高，对被测电路影响越小，测量准确性也越高。

三位半数字万用表电压档的输入阻抗一般为 $10\text{M}\Omega$ ，四位半的则大于 $100\text{M}\Omega$ 。而指针式万用表电压档输入阻抗的典型值是 $20\sim 100\text{k}\Omega/\text{V}$ 。

(3) 测量速率快

数字表的速率指每秒钟能完成测量并显示的次数，它主要取决于 A/D 转换的速率。三位半和四位半数字万用表的测量速率通常为每秒 $2\sim 4$ 次，高的可达每秒几十次。

(4) 自动判别极性

指针式万用表通常采用单向偏转的表头，被测量极性反向时指针会反打，极易损坏。而数字万用表能自动判别并显示被测量的极性，使用起来格外方便。

(5) 全部测量实现数字式直读

指针式表尽管刻画了多条刻度线，也不能对所有档进行直接读数，需要使用者进行换算、小数点定位，易出差错。而数字表则没有这些问题，数字表使用时无需调校，比指针式表方便许多。

(6) 抗过载能力强

数字表具备比较完善的保护电路，具有较强的抗过压过流的能力。

当然，数字表也有一些弱点，如测量时不象指针式仪表那样能清楚直观地观察到指针偏转的过程，在观察充放电等过程时不够方便。不过有些新型数字表增加了液晶显示条，能模拟指针偏转，弥补这一不足。

3.2 直流电压测量电路

在数字电压表头前面加一级分压电路（分压器），可以扩展直流电压测量的量程。如图 1 所示， U_0 为数字电压表头的量程（如 200mV ）， r 为其内阻（如 $10\text{M}\Omega$ ）， r_1 、 r_2 为分压电阻， U_{i0} 为扩展后的量程。

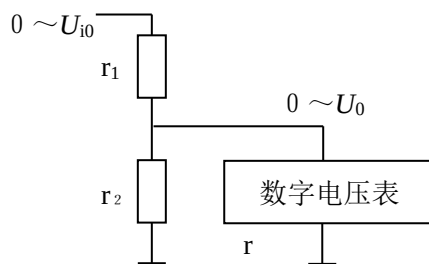


图1 单量程分压电路原理

如果 $r \gg r_2$ ，那么， r 的影响可以忽略，所以分压比为：

$$\frac{U_0}{U_{i0}} = \frac{r_2}{r_1 + r_2}$$

则扩展后的量程为：

$$U_{i0} = \frac{r_1 + r_2}{r_2} U_0$$

如果多量程分压器的原理电路参考图 2，那么，如图所示 5 种分压比分别为 1、0.1、0.01、0.001 和 0.0001，可分别相应实现 200mV、2V、20V、200V 和 2000V 这 5 档量程。所以电压表的量程可以得到很好的扩展。

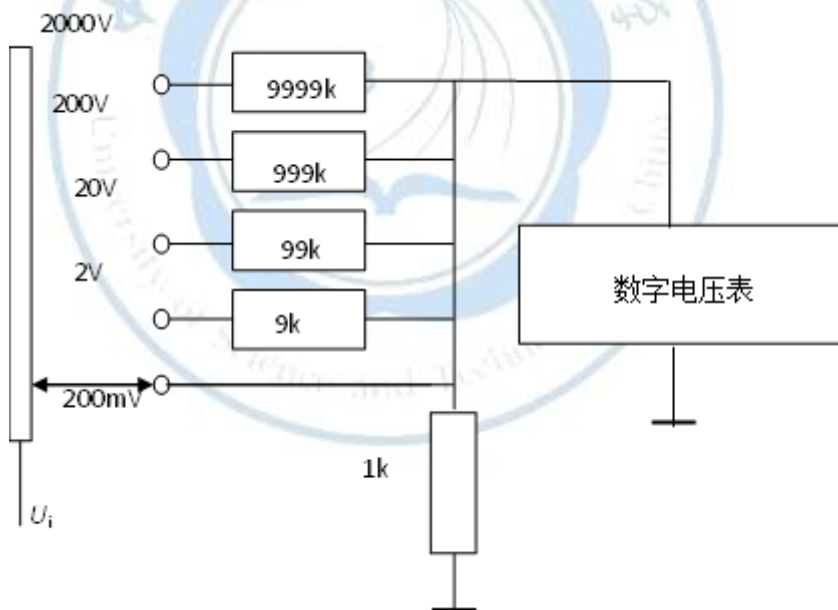


图2 多量程分压器原理

但是，显然在小量程档电压表的输入阻抗明显降低了，如 2V 量程档电压表内阻降为 $10\text{K}\Omega$ 。电压表的输入阻抗降低将对测量电路产生显著影响（下章详细讨论），这在实际使用中是不希望的。

实际设计时是先确定分压电路总电阻，然后根据各档的分压比来确定各分压电阻的。实际数字

多量程直流电压表电路为图 3 所示，它能在不降低输入阻抗的情况下，达到同样的分压效果。

例如：若先确定分压电路总电阻为： $R_{\text{总}}=R_1+R_2+R_3+R_4+R_5=10\text{M}\Omega$ 。

而 200V 档的分压比为：

$$\frac{R_4 + R_5}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5} = \frac{10\text{k}}{10\text{M}} = \frac{200\text{mV}}{200\text{V}} = 0.001$$

则可计算出 200V 档的电阻：

$$R_4+R_5=0.001R_{\text{总}}=10\text{k}\Omega;$$

而同理可算出 2000V 档的电阻：

$$R_5=0.0001R_{\text{总}}=1\text{k}\Omega;$$

所以，

$$R_4=9\text{k}\Omega。$$

其余各档的分压比及分压电阻 R_1 、 R_2 、 R_3 可同样算出，请同学们自己计算。

再逐档计算 R_4 、 R_3 、 R_2 、 R_1 (详见数据处理部分)。

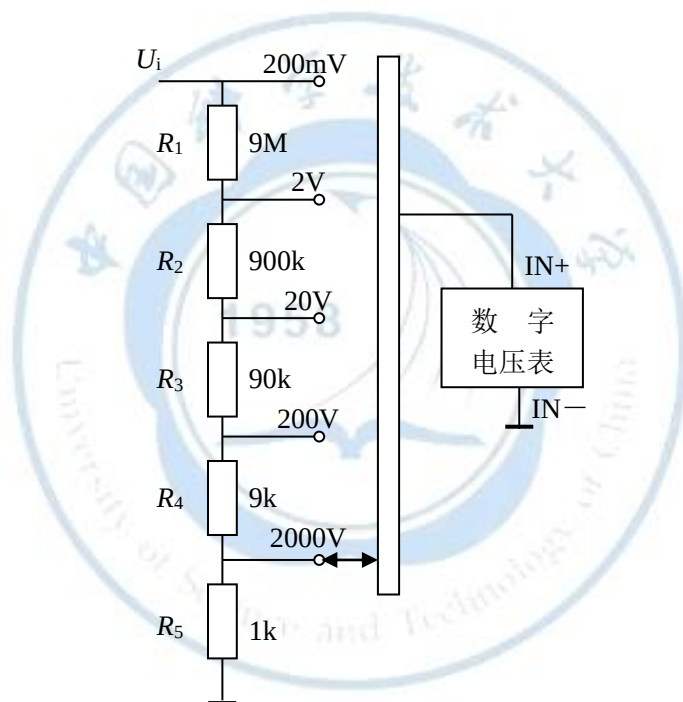


图 3. 实用分压电路

3.3 组装电压表的测量精确度分析

组装电压表在测量过程中，影响测量精确度主要有两个因素：一是电压表介入待测系统而导致，由组装表和待测系统共同决定，在重复测量中保持不变，并且如果组装表内阻改变，或待测系统发生变化，测量偏差也随之改变，其变化也有律可循，根据此变化规律可对测量结果进行修正补偿。

二是组装表制作过程中产生，由分压电阻的制造工艺及电表电路的接触状态等原因导致，由表自身

决定，具有一定的随机性。

3.3.1 电压表对测量电路的影响

数字电压表可以等效为内阻接近“无穷大”的实际为有限值的数字电压表（a）与“输入端零电流”的“恒定”电流源 I_0 （b）两者并联：（a）为内阻接近“无穷大”但实际为有限值的数字电压表，可以等效为理想数字电压表和数值很大但有限的内阻的并联，其中的理想数字电压表，内阻无穷大且测量中电流为零；（b）为电流源 I_0 ，输入端零电流，短期内恒定，其大小与方向均可较慢变化。 I_0 是数字电压表输入端流入或流出的一种电流，合格的仪表常要求 $I_0 \leq 1 \times 10^{-10} \text{ A}$ ，实际的零电流一般在 $10^{-11} \text{ A} \sim 10^{-10} \text{ A}$ 量级。 I_0 只在待测电压 V_X 很小或被测回路等效电阻很大时影响测量结果，故在此忽略。

由于电压表内阻并非无穷大，使用电压表测量电路元件两端电压时，将会对测量结果产生影响。我们利用图 5 所示的测量电路分析组装表的测量精确度，据此研究测量仪表对测量结果的影响。

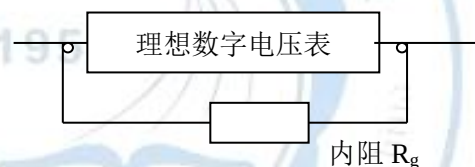


图 4 改装的数字电压表等效电路

通常电压表可以等效为内阻为无穷大的理想数字电压表与内阻 R_g 的并联，如图 4 所示。待测量电路可以等效为图 5 左右两图下部 R_{01} 、 R_{02} 所构成的分压电路， R_{01} 两端的电压 U_{01} 即为待测电压。

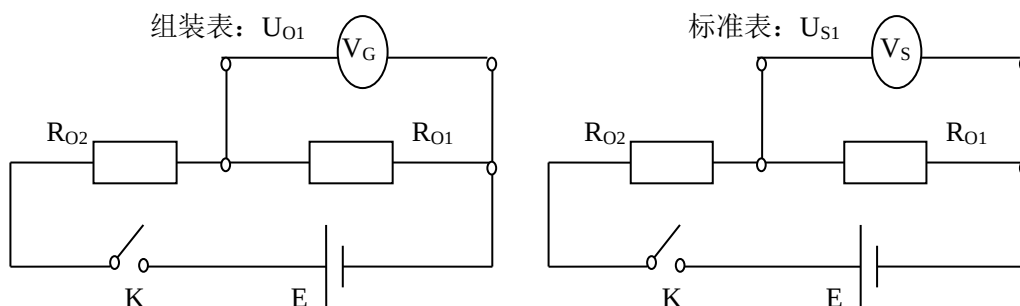


图 5 用数字电压表测量电路元件 R_{o1} 端电压（左图用组装表，右图用标准表）

图 5 左图中，则用组装的数字电压表测量电阻 R_{o1} 两端的电压 U_{o1} （其等效内阻为 R_g ）。右图中，用输入电阻极高的标准表测量电阻 R_{o1} 两端的“真实”电压 U_{s1} （标准表内阻超过 $10\text{ M}\Omega$ ，远大于通常的电路电阻，其影响可以忽略不计）；两种表的测量结果应分别为：

$$U_{s1} = E \cdot \frac{R_{o1}}{R_{o1} + R_{o2}}$$

$$U_{o1} = E \cdot \frac{R_{1g}}{R_{1g} + R_{o2}}$$

其中 $R_{1g} = R_{o1} \parallel R_g = \frac{R_{o1} \cdot R_g}{R_{o1} + R_g}$ 为 R_{o1} 和 R_g 的并联电阻。同理，可令 $R_s = R_{o1} \parallel R_{o2}$ （ R_{o1} 、 R_{o2} 并联电阻）。

那么，用组装表测量引起的相对误差为：

$$\frac{U_{s1} - U_{o1}}{U_{s1}} = \frac{E \cdot R_{o1} / (R_{o1} + R_{o2}) - E \cdot R_{1g} / [R_{1g} + R_{o2}]}{E \cdot R_{o1} / (R_{o1} + R_{o2})} = \frac{1}{1 + \frac{R_{o1} \cdot R_{o2} \cdot R_g}{R_{o1} + R_{o2}}}$$

因此有：

$$\frac{U_{s1} - U_{o1}}{U_{s1}} = \frac{1}{1 + \frac{R_g}{R_s}}$$

从以上的相对误差分析可以看出，测量产生的相对偏差不仅和电压表内阻 R_g 有关，还和待测电路从测量端看进去的等效电阻 R_s （ R_{o1} 、 R_{o2} 并联电阻）有关。 $\frac{R_g}{R_s}$ 越大，测量结果的越准确；反之， $\frac{R_g}{R_s}$ 越

小，越不准确；极端情况下，若 $R_g \rightarrow \infty$ ，则 $U_{s1} = U_{o1}$ ，测量没有偏差，相反地，若 $R_g \rightarrow 0$ ，则

测量的相对偏差为 1，无法进行有效测量。如果要求测量的相对偏差低于 1%，即 $\frac{U_{s1} - U_{o1}}{U_{s1}} \leq 1\%$ ，

则需 $\frac{R_g}{R_s} \geq \frac{1}{1\%} - 1 = 99$ ，即量级上 R_g 为 R_s 的 100 倍或更高。

3.3.2 组装表的校准曲线

组装表中源于组装电路中分压电阻元件的制造公差，以及导线电阻、接触电阻等附加电阻，这些都是在组装过程中产生的，导致组装表测量值不准确，具有随机性。

如果仅考虑分压电阻的制造公差，对于组装表的任一量程，可知数字电压表表头端获得电压 U_o 的不确定度 u_{U_o} 由 r_1 、 r_2 、 U_{io} 的不确定度 u_{r_1} 、 u_{r_2} 、 $u_{U_{io}}$ 递推而来：

$$u_{U_o} = \left[\left(\frac{r_2}{r_1 + r_2} \cdot u_{U_{io}} \right)^2 + \left(\frac{r_1}{(r_1 + r_2)^2} \cdot u_{r_2} \right)^2 + \left(\frac{r_2}{(r_1 + r_2)^2} \cdot u_{r_1} \right)^2 \right]^{1/2}$$

分压电阻的精度等级对组装表的测量精度有明显的影响。组装过程中要根据测量精度要求选择一定精度的电阻。

如果我们批量组装，这样产生的测量偏差具有随机性。但就某个指定的组装表个体而言，这部分偏差也是确定的，可以对不同量程进行测量，给出该量程电压校准曲线，并且在实际使用中可以根据此对测量的结果进行修正。

四、实验内容

4.1 仪器检查（基础内容）

- 1) 用万用表欧姆档检查每根线的通断；
- 2) 直流电源可输出可变的直流电压/电流，在实验过程中我们使设置电压为 5V，电源输出独立运行。用万用表直流电压档检查直流电源输出电压情况。
- 3) 电阻箱为 ZX17-1 型交直流电阻箱，从其侧面的标牌可以查到，电阻箱精度等级为 0.2 级，额定功率为 0.5W。在实验过程中需要检查输出电阻值正确与否。尤为重要是要检查电阻箱中通过的电流，要使其低于额定电流，确保电阻箱安全正常工作。表 1 列出电阻箱允许通过的最大电流。

4) 两万用表 200mV 档测量前先进行检查校准！

表 1：电阻箱允许通过的最大电流

电阻值 (Ω)	$\times 0.1$	$\times 1$	$\times 10$	$\times 100$	$\times 1000$	$\times 10000$
额定电流 (A)	1.5	0.7	0.22	0.07	0.022	0.007

4.2 设计制作多量程直流数字电压表，并指出每个量程电压表内阻（基础内容）

要求：组装直流电压表的量程分别为 200mV、2V、20V、200V、2000V，组装表内阻 100K Ω 。画出电路接线图，并列表给出相应的电路参数（如分压电阻 R_1 、 R_2 阻值），及组装后表的内阻。组装表最大可测电压为多少？

（电路元件： R_1 、 R_2 为两组 ZX17-1 型电阻箱（最大阻值 10,000 Ω ）；用三位半万用表 200mV 档（内阻 $\geq 10\text{M}\Omega$ ）作为图中的 200mV 数字电压表。）

4.3 电压表在测量过程中引入的系统影响因素分析——研究 20V 量程电压表内阻对测量结果的影响（提升内容）

- 1) 组装表量程设置为 20V，记录其电路参数及其内阻 R_{G20V} 。
- 2) **设计电路**，实现：用标准表和组装表对同一待测系统的中电阻两端的输出电压分别进行测量，测量结果分别为 U_{S1} 、 U_{01} ；并且电路参数可调节，以改变从测量端看进去的待测系统总电阻 R_S （如图（5）例， $R_S = R_{01} \parallel R_{02}$ （即 R_{01} 、 R_{02} 并联电阻））。

【可用的电路元件：直流电压表实验内容 2) 中组装的数字电压表，四位半万用表一块，ZX17-1 型变阻箱（最大阻值 10,000 Ω ）两组，M Ω 电阻板一个，直流电源一台，单刀开关一个，双刀双掷开关一组。】

- 3) 合理设计电路参数改变表，改变从测量端看进去的待测电路等效总电阻 R_S ，使 R_S 从几十 Ω 到几 M Ω 范围内改变。制表记录电路参数。注意，电阻中流过的电流不得超过其额定功率对应的额定电流。

- 4) 按设计电路图接线，按电路参数表设置电路参数，用组装表和标准表分别对待测电压进行测量，记录相应的测量结果 U_{s1} 、 U_{o1} 。
- 5) 作测量电压相对误差 $\frac{U_{s1} - U_{o1}}{U_{s1}}$ 与电路参数 $\frac{R_g}{R_s}$ 关系曲线 ($\frac{U_{s1} - U_{o1}}{U_{s1}} - \frac{R_g}{R_s}$)。根据测量结果检查什么情况下相对测量偏差在 1% 范围内？与理论分析结果比较。
- 6) 内阻为 $R_{总}=100K\Omega$ 的组装表能够适用于什么样的待测电路条件？

4.4 绘制组装表 2V 量程的电压校准曲线（进阶内容）

- 1) 调节组装表电路元件参数，使其量程置为 2V，记录其内阻 R_{G20V} 。
- 2) 设计电路，实现：用标准表和组装表对同一待测电压 U_i 进行测量，测量结果分别为 U_{s1} 、 U_{o1} ；并且电路参数可调节，以改变待测电压值 U_i 。
- 3) 【可用的电路元件：直流电压表实验内容 2) 中组装的数字电压表，四位半万用表一块，ZX17-1 型变阻箱（最大阻值 10,0000 Ω ）两组，M Ω 电阻板一个，直流电源一台，单刀开关一个，双刀双掷开关一组。】
- 4) 合理设计电路参数改变表，以改变待测电压值 U_i ，使 U_i 从几 0V 到几 2V 范围内改变（步长可为 0.2V）。制表记录电路参数。注意，各电阻中流过的电流不得超过其额定功率对应的额定电流。
- 5) 按设计电路图接线，按电路参数表设置电路参数，用组装表和标准表同时对待测电压进行测量，记录相应的测量结果 U_{s1} 、 U_{o1} 。
- 6) 根据测量结果，绘制组装表 2V 量程的电压校准曲线。并作分析讨论。
- 7) （关于绘制电表校准曲线请同学参考《大学物理实验》讲义第一册 42 页的有关介绍。）

4.5 多量程直流电流表设计（高阶内容）

4.5.1 直流电流测量原理

测量电流的原理是：根据欧姆定律，用合适的取样电阻把待测电流转换为相应的电压，再用 200mv 数字电压表进行测量。

如图 6，由于 $r \gg R$ ，取样电阻 R 上的电压降为

$$U_i = RI_i$$

即被测电流

$$I_i = U_i / R$$

若数字表头的电压量程为 U_0 ，欲使电流档量程为 I_0 ，则该档的取样电阻（也称分流电阻）为：

$$R = U_0 / I_0$$

如 $U_0 = 200\text{mV}$ ，则 $I_0 = 200\text{mA}$ 档的分流电阻为 $R = 1\ \Omega$ 。

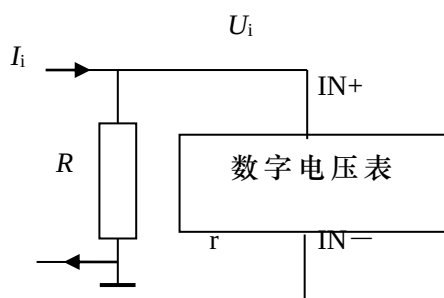


图 6 电流测量原理

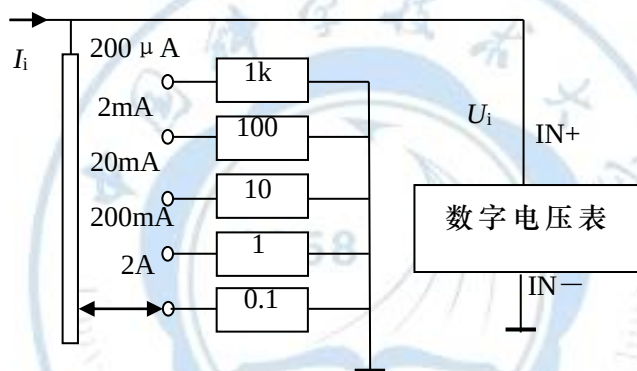


图 7 多量程分流器电路

多量程分流器原理电路见图 7。图 7 中的分流器在实际使用中有一个缺点，就是当换档开关接触不良时，被测电路的电压可能使数字表头过载，所以，实际数字万用表的直流电流档电路为图 8 所示。

图 8 中各档分流电阻的阻值是这样计算的。先计算最大电流档的分流电阻 R_5

$$R_5 = \frac{U_0}{I_{m5}} = \frac{0.2}{2} = 0.1(\Omega)$$

再计算下一档的 R_4

$$R_4 = \frac{U_0}{I_{m4}} - R_5 = \frac{0.2}{0.2} - 0.1 = 0.9(\Omega)$$

依次可计算出 R_3 、 R_2 和 R_1 ，请同学们自己练习。

用 2A 档测量时，若发现电流大于 1A 时，应不使测量时间超过 20 秒，以避免大电流引起的较高温升影响测量精度，甚至损坏仪表。

4.5.2 设计制作多量程直流数字电流表

- 1) 理论分析组装电流表对测量系统的影响，说明电流测量的系统误差与哪些量存在什么样关系。
- 2) 组装 2A 量程直流数字电流表。

电路主要元件：三位半数字表头，电阻箱 ZX17-1 型交直流电阻箱作为分流器。

按图 7 或图 8 电路原理构成分流器，自己设计连线。

- 3) 设计电路，用标准表和 2A 量程的组装表分别测量电路电流，做出系统误差曲线。并与理论分析比较对照。
- 4) 设计电路，用标准表和 2A 量程的组装表测量电路电流，作出组装表 2A 量程的校准曲线。

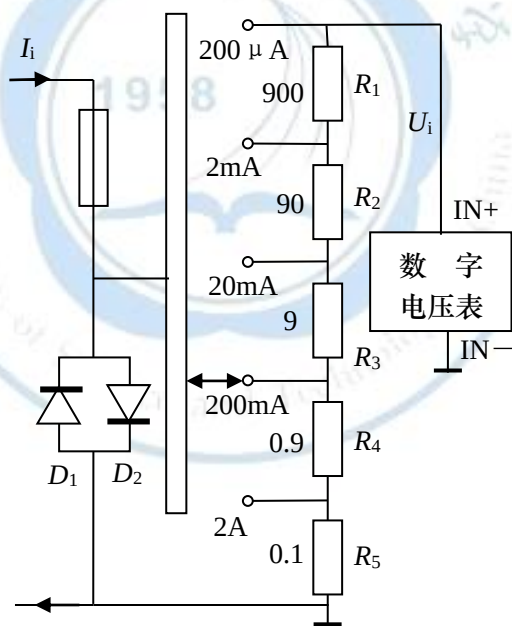


图 8 实用分流器电路

五、注意事项

1. 先设计电路接线图，电路元件参数变化表，与指导老师讨论确认可行后，再接线。

2. 先接线，再通电；先断电，再拆线。确认接线及参数设定无误后，再合上电源开关，避免过流或短路。
3. 组装表用的万用表始终用 200mV 档。标准表量程要和组装表量程一致。
4. 主电路、组装表的电阻箱不要混用，7 位电阻箱用于组装表，按照标签使用。注意电阻箱的额定工作电流或额定功率，保证电路元件安全运行。
5. 超量程，数字表头最高位显示“1”或“-1”，而其余位都不亮时。输入信号过大，应尽快换大量程档或减小（断开）输入信号，避免长时间超量程。避免进入 Hold 状态。

六、思考题

1. 为什么组装电压表 200mV 档内阻远小于三位半万用表 200mV 档内阻（ $\geq 10\text{M}\Omega$ ）？对低于 200mV 电压，选用其中那个表更好？

2. 从测量端看，待测电路等效总电阻为 $1\text{M}\Omega$ 。如果要求相对误差范围 $\frac{U_{s1} - U_{o1}}{U_{s1}} \leq 1\%$ ，那么按上述方法和参数组装的电压表能够满足测量要求吗？要求组装表内阻至少应为多少？

3. 实验中有无发现标准表测量结果异常？为什么？（标准表内阻 $\geq 10\text{M}\Omega$ ）